

INFORME LÍNEA BASE - MEDIO BIÓTICO

FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN

**PROYECTO
“ALTOS DE HUALPÉN”
COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO**

ENERO 2020

Equipo de Profesionales

Durante la campaña de terreno han participado los siguientes profesionales:



Marcelo Rosas Cerda
Biólogo
Magister en Ciencias mención Botánica

El informe fue elaborado por:



Marcelo Rosas Cerda
Biólogo
Magister en Ciencias mención Botánica

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
	OBJETIVO GENERAL	6
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3	ÁREA DE INTERVENCIÓN	7
	ÁREA DE INFLUENCIA	10
4	METODOLOGÍA.....	11
	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES	12
	RECOPILACIÓN DE DATOS EN TERRENO	12
	RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN	13
	ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN	14
5	RESULTADOS	15
	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL	15
	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR.....	19
	COBERTURA VEGETACIONAL	26
	ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	30
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	30
7	REFERENCIAS	332

	Informe Medio Biótico Flora y vegetación	Código	REG.PRO.027.01
		Versión	2

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I: Coordenadas geográficas del área de intervención del proyecto (Sistema WGS 84, 19 H). ..9
Tabla II: Coordenadas geográficas del área de influencia del proyecto (Sistema WGS 84, 19 H).11
Tabla III: Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo (Sistema WGS 84, 19 H).14
Tabla IV: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.....14
Tabla V: Listado de especies de flora vascular registradas en el área de influencia.22
Tabla VI: Abundancia según el Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto, en las siete parcelas realizadas en el área de influencia del proyecto.27

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Polígono del área de intervención del proyecto “Altos de Hualpén”, Comuna de Hualpén.7
Figura 2: Área de influencia del proyecto “Altos de Hualpén”, Comuna de Hualpén.9
Figura 3: Localización de las parcelas 1 a 7 y trazado del muestreo de barrido total utilizado en el área de influencia del proyecto.12
Figura 4: Fisionomía general del área de estudio, Lote 7A2 visto desde el norte.16
Figura 5: Fisionomía general del área de estudio, Lote 7A3 visto desde el norte.17
Figura 6: Fisionomía general del área de estudio, Lote 7A3 subsector pequeño oeste.....18
Figura 7: Fisionomía general del área de influencia, al oeste del Lote 7A3.18
Figura 8: Porcentaje relativo de las especies de acuerdo con su origen. Se indica el porcentaje relativo de las especies y entre paréntesis el número total.19
Figura 9: Número de especies con respecto a la forma de vida encontradas en el área de influencia (Herbácea y Arbustiva).20
Figura 10: <i>Juncus effusus</i>25
Figura 11: <i>Juncus imbricatus</i>25
Figura 12: <i>Schoenoplectus americanus</i>25
Figura 13: <i>Schoenoplectus californicus</i>25
Figura 14: <i>Uncinia pheoides</i>26
Figura 15: <i>Cyperus eragrostis</i>26
Figura 16: <i>Alisma plantago-acuatica</i>26

	Informe Medio Biótico Flora y vegetación	Código	REG.PRO.027.01
		Versión	2

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al análisis de flora y vegetación de plantas vasculares enmarcados en el estudio de Línea de Base del Medio Biótico del proyecto “Altos de Hualpén”, ubicado en la comuna de Hualpén, Provincia de Concepción, Región del Biobío.

De acuerdo con la clasificación de Luebert & Pliscoff (2006), la zona de estudio y área de influencia del proyecto corresponde a un Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithraea caustica* y *Azara integrifolia*. Este piso se define por la dominancia de los árboles *L. caustica*, *Cryptocarya alba* y *A. integrifolia*; es un piso muy diverso donde otros elementos dominantes leñosos corresponden a *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Myrceugenia obtusa*, *Sophora macrocarpa* y las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia*. Sin embargo, históricamente este piso vegetal ha sido muy degradado, y ocupado por el uso humano, dando paso a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, alcanzando solo en algunos sitios una fisionomía boscosa madura. La presencia de grandes extensiones reemplazadas por cultivos agrícolas, praderas de pastoreo y plantaciones de *Pinus radiata* provoca la invasión de especies introducidas como *Genista monspessulana*, *Rosa rubiginosa*, *Rubus ulmifolius* y numerosas malezas herbáceas. Los antecedentes presentados en este informe corresponden a los resultados de una campaña de terreno, realizadas durante un período de verano, con el objetivo de identificar los componentes florísticos, presentes en el área de influencia del proyecto “Altos de Hualpén”, con el fin de evaluar y determinar si existen elementos que definen los pisos vegetacionales originales de la región y que deban ser protegidos.

	Informe Medio Biótico Flora y vegetación	Código	REG.PRO.027.01
		Versión	2

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer un levantamiento de información del componente flora vascular y vegetación durante una campaña estival, presente en el área de influencia del proyecto “Altos de Hualpén”, ubicado en la comuna de Hualpén.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la composición de la flora de plantas vasculares presente en el área de estudio.
- Reconocer la formación vegetacional principal en el área de estudio en función de la flora presente y determinar la abundancia de las distintas especies dentro del área de influencia del proyecto.
- Identificar las especies de plantas vasculares que se encuentran con problemas de conservación en el área de estudio.

3 ÁREA DE INTERVENCIÓN

El área de intervención corresponde a un polígono de 3,2 hectáreas aproximadamente, determinados por los límites perimetrales del proyecto, ubicado en la en la comuna de Hualpén, región del Biobío. En la Figura 1 y Tabla I se establece el polígono del área de intervención, según las coordenadas geográficas del proyecto.



Figura 1: Polígono del área de intervención del proyecto “Altos de Hualpén”, Comuna de Hualpén.

	Informe Medio Biótico Flora y vegetación	Código	REG.PRO.027.01
		Versión	2

Tabla I: Coordenadas geográficas del área de intervención del proyecto (Sistema WGS 84, 19 H).

Parcela de muestreo	Coordenadas geográficas	
	Este (m E)	Norte (m S)
1	668158	5926756
2	668028	5926859
3	668018	5926848
4	668092	5926786
5	668019	5926692
6	667987	5926717
7	667973	5926692
8	668114	5926609
9	668035	5926641
10	667880	5926731
11	667880	5926547
12	668038	5926479
13	668052	5926503
14	667987	5926551
15	668052	5926630
16	668040	5926636
17	668016	5926554
18	668027	5926548

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con el Decreto 40/2012 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) el área de influencia se define como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta algunos de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente. El área de influencia corresponde a una extensión del límite del extremo oeste del polígono de intervención del proyecto, más una zona buffer de 50 metros, considerando así un total de 3,76 hectáreas aproximadamente. Los límites del área de influencia del proyecto se encuentran en la Tabla 2.

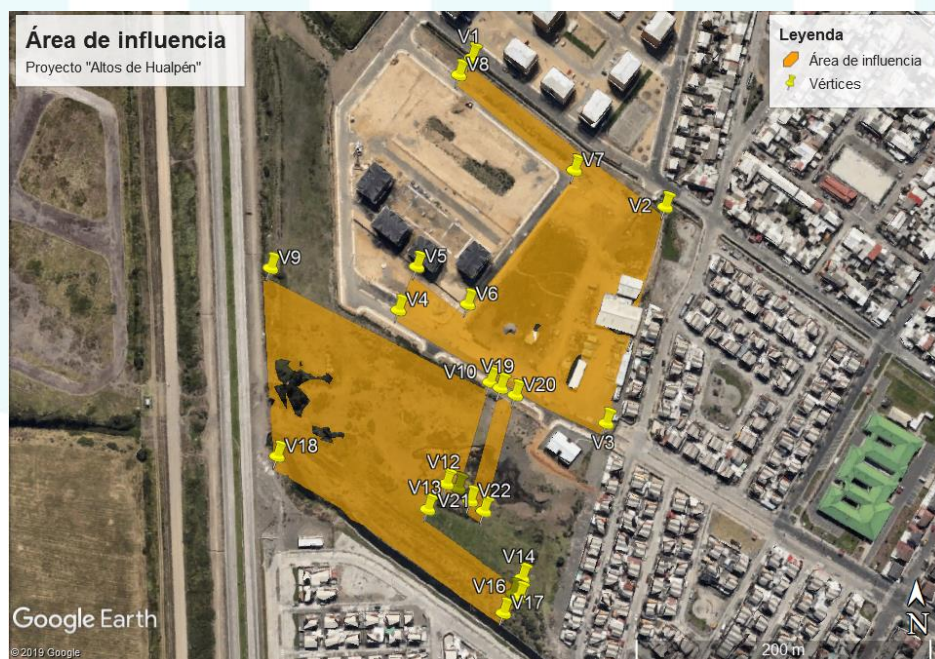


Figura 2: Área de influencia del proyecto “Altos de Hualpén”, Comuna de Hualpén.

Tabla II: Coordenadas geográficas del área de influencia del proyecto “Altos de Hualpén”, Comuna de Hualpén. (Sistema WGS 84, 18 H).

Vértice	Coordenadas geográficas		Vértice	Coordenadas geográficas	
	Este	Norte		Este	Norte
V1	668024	5926854	V12	668001	5926567
V2	668153	5926751	V13	667988	5926550
V3	668110	5926606	V14	668051	5926502
V4	667971	5926685	V15	668045	5926492
V5	667984	5926714	V16	668049	5926490
V6	668018	5926688	V17	668038	5926479
V7	668092	5926777	V18	667887	5926588
V8	668015	5926843	V19	668039	5926631
V9	667885	5926715	V20	668049	5926626
V10	668032	5926635	V21	668026	5926548
V11	668009	5926564	V22	668017	5926555

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se desarrolló un trabajo de gabinete previo y posteriormente un trabajo en terreno. El trabajo de gabinete incluyó, en primer lugar, una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de estudio y sus estados de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de estudio. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete se analizaron los datos, y se interpretaron los resultados.

4.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES

Como se mencionó anteriormente, previo al análisis de flora, se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación y piso vegetal principal en que se encuentra inserto el área de influencia. Para esto se revisaron las obras de Oberdorfer (1960), Donoso (1982), Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), principalmente. El hábitat se caracterizó siguiendo a los autores mencionados anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

	Informe Medio Biótico Flora y vegetación	Código	REG.PRO.027.01
		Versión	2

4.2 RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO

El trabajo en terreno del presente estudio se realizó directamente en el área de influencia del proyecto, en época estival durante el día 23 de enero de 2020.

La metodología consideró la realización de 7 parcelas de 150 metros cuadrados cada una y un muestreo de barrido total, que consiste en recorrer la totalidad del área del proyecto identificando todas las especies vegetales que allí se encuentren y una parcela de 150 metros cuadrados en el área de influencia del proyecto fuera del límite perimetral. Se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin.



Figura 3: Localización de las parcelas 1 a 7 y trazado del muestreo de barrido total utilizado en el área de influencia del proyecto.

Tabla III: Coordenadas geográfica de las parcelas de muestreo (Sistema WGS 84, 19H)

Parcela de muestreo	Coordenadas geográficas	
	Este (m E)	Norte (m S)
1	668108	5926779
2	668132	5926744
3	668104	5926663
4	668063	5926692
5	668087	5926736
6	667929	5926645
7	667908	5926684

Para la identificación de las especies se fotografió todas las especies presentes y se recolectó fragmentos representativos a un ejemplar a identificar, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018) y Zuloaga *et al.* (2008), con la base de datos del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (acceso 25 de enero del 2020). Algunas de las obras revisadas incluyen el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), el Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009), el manual de Malezas presentes en Chile (Espinoza 1996), Las Juncáceas de Argentina Chile y Uruguay (Barros, 1953).

4.3 RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN

Como se señaló anteriormente, para el muestreo de flora se realizó siete parcelas de 150 metros cuadrados y un recorrido completo del área de influencia. Se identificó la vegetación presente en toda el área de influencia y se caracterizó el hábitat del área de influencia. La cobertura de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet. Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación (Rivas-Martínez, 1987).

Tabla IV: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5,9%
1	6 – 20,9%
2	21 – 40,9%
3	41 – 60,9%
4	61 – 80,9%
5	81 – 100%

r: Individuos raros o aislados.

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura.

1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura.

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie.

3: Individuos de número variable, pero que cubren de ¼ a ½ de la superficie.

4: Individuos de número variable, pero que cubren de ½ a ¾ de la superficie.

5: Individuos de número variable, pero que cubren más de ¾ de la superficie.

4.4 ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de Conservación de las especies de flora registradas en el área de estudio fue consultado en las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2018 (primer al decimocuarto proceso de clasificación de especies) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2012), el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Dependiente de Conservación (Cd), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

	Informe Medio Biótico Flora y vegetación	Código	REG.PRO.027.01
		Versión	2

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Según la bibliografía (Luebert & Pliscoff 2006), la zona de estudio forma parte de la Formación de “Bosque Esclerófilo” y Piso vegetacional “Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithraea caustica* y *Azara integrifolia*”, donde el dosel superior debería estar conformado por las especies de árboles *Lithrea caustica* ‘litre’, *Cryptocaria alba* ‘peumo’ y *Azara integrifolia* ‘Corcolén’ *Peumus boldus* ‘boldo’, es un piso muy diverso donde otros elementos dominantes leñosos corresponden a *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Myrceugenia obtusa*, *Sophora macrocarpa* y las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia*. Sin embargo, históricamente este piso vegetacional ha sido muy degradado, dando paso a praderas de herbáceas y a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, alcanzando solo en algunos sitios una fisionomía boscosa madura. La presencia de grandes extensiones reemplazadas por plantaciones de *Pinus radiata* provoca la invasión de especies introducidas como *Genista monspessulana* ‘retamilla’, *Rosa rubiginosa* ‘rosas mosqueta’ y *Rubus ulmifolius* ‘zarza mora’.

En la actualidad, el área de influencia se presenta como una unidad homogénea con claras señales de degradación y transformación, evidenciado en que los elementos florísticos originales no están presentes, y se encuentran reemplazados por vegetación mayoritariamente de origen introducida, malezas en su mayoría, producto de la presión que existe por la expansión urbana. La cubierta general actual se encuentra conformada por dos formaciones principales.

El polígono norte, Lote 7A2, coordenadas 1 hasta 8 (Figura 3), corresponde a un sector cubierto con vegetación herbácea con sectores húmedo pero sin presencia de acumulación de agua donde se encuentran especies nativas de Juncaceae (*Juncus effusus*, *J. imbricatus*) y Cyperaceae (*Schoenoplectus californicus*, *S. americanus*, *Cyperus eragrostis*, *Uncinia phleoides*) además de las especies introducidas *Lolium perenne*, *Cynodon dactylon*, *Aira caryphillea*, *Rumex acetosella* y *Alisma plantago-aquatica*, entre otras.

El polígono sur; Lote 7A3, sector oeste coordenadas 9 a 14 (Figura 4) y sector oeste coordenadas 15 a 18 (Figura 5), actualmente está intervenido y compactado con arena. La vegetación presente sólo corresponde a una estrecha franja de hasta 40 cm junto al cerco perimetral. Al oeste del polígono

norte existe una pequeña pradera (Figura 6) con vegetación donde se instaló la parcela 7 para conocer el área de influencia.



Figura 4: Fisionomía general del área de estudio, Lote 7A2 visto desde el norte.



Figura 5: Fisionomía general del área de estudio, Lote 7A3 visto desde el norte.



Figura 6: Fisionomía general del área de estudio, Lote 7A3 subsector pequeño oeste.



Figura 7: Fisionomía general del área de influencia, al oeste del Lote 7A3.

	Informe Medio Biótico Flora y vegetación	Código	REG.PRO.027.01
		Versión	2

5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

Considerando el área total de muestreo, se identificaron 80 taxones a nivel específico, distribuidas en 28 familias, siendo Asteraceae, Fabaceae y Poaceae con 10, 10 y 9 especies, respectivamente, las con mayor abundancia.

Con respecto al origen la flora registrada, existe una predominancia de especies introducidas, con 66 especies (83%), seguidas de las especies nativas con 13 especies (16%) y una especie endémica (1%), (Figura 7).

En cuanto a la forma de crecimiento, existe una predominancia de especies herbáceas, con 70 especies, lo que corresponde al 88 %; seguida por los arbustos con 6 especies (7%) y los árboles fueron 4 especies (5%) (Figura 8).

En la Tabla III se presenta la flora identificada (ejemplos en Figura 109-15), ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

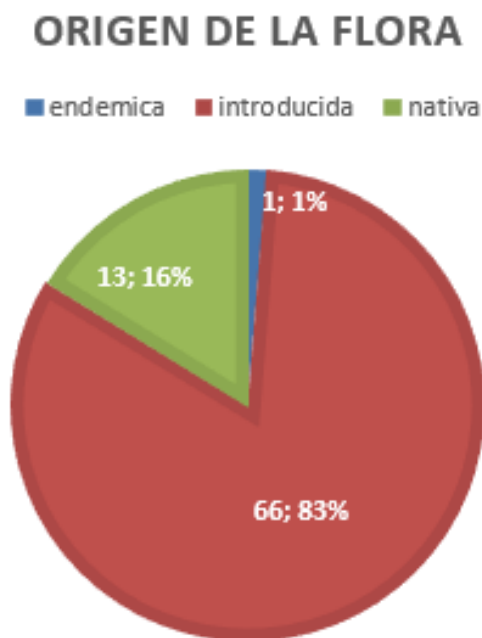


Figura 8: Porcentaje relativo de las especies de acuerdo con su origen. Se indica el porcentaje relativo de las especies y entre paréntesis el número total.

Forma de Crecimiento

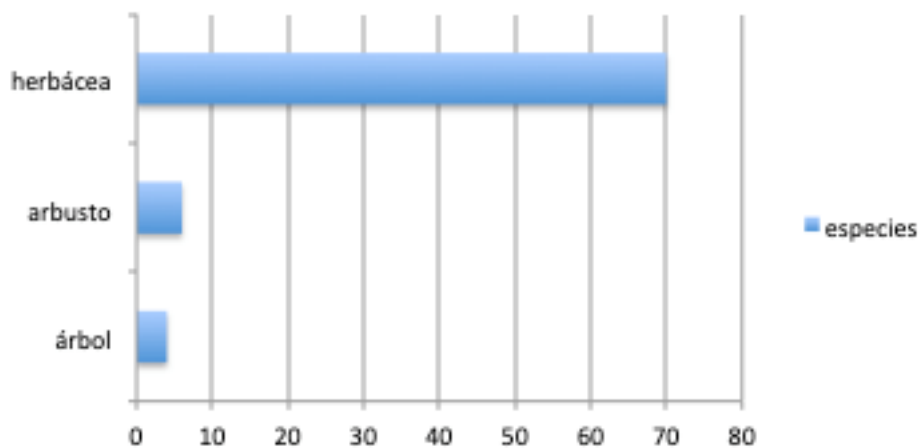


Figura 9: Número de especies con respecto a la forma de vida encontradas en el área de influencia (Herbácea y Arbustiva).

Tabla II: Listado de especies de flora vascular registradas en el área de influencia.

Familia	Especie	autor	nombre común	Forma de Vida	Origen
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	L.	Llantén de agua	herbácea	I
Amaranthaceae	<i>Amaranthus deflexus</i>	L.	Bledo rastrero	herbácea	I
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	L.	Cicuta	herbácea	I
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Mill.	Hinojo	herbácea	I
Apocynaceae	<i>Vinca major</i>	L.	Hierba doncella	herbácea	I
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	L.	Manzanilla	herbácea	I
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	L.	Cardilla	herbácea	I
	<i>Cichorium intybus</i>	L.	Achicoria	herbácea	I
	<i>Cirsium vulgare</i>	(Savi) Ten.	Cardo borriqueño	herbácea	I
	<i>Gamochaeta americana</i>	(Mill.) Wedd.	Nefalium	herbácea	N
	<i>Hypochaeris radicata</i>	L.	Hierba del chancho	herbácea	I
	<i>Picris echioides</i>	L.	Buglosa	herbácea	I
	<i>Silybum marianum</i>	L.	Cardo	herbácea	I
	<i>Sonchus asper</i>	L.	Ñilhue	herbácea	I
	<i>Symphyotrichum squamatum</i>	(Spreng.) G.L. Nesom		herbácea	N
Brassicaceae	<i>Taraxacum officinale</i>	F.H. Wigg.	Diente de león	herbácea	I
	<i>Brassica rapa</i>	L.	Yuyo	herbácea	I
	<i>Raphanus sativus</i>	L.	Rábano	herbácea	I
Chenopodiaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	L.	Mostacilla	herbácea	I
	<i>Chenopodium album</i>	L.	Quinguilla	herbácea	I
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	(L.) R.Br.	Carricillo, suspiro	arbusto	I
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	L.	Correhuela	herbácea	I

Familia	Especie	autor	nombre común	Forma de Vida	Origen
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Lam.	Cortadera, lleivún	herbácea	N
	<i>Schoenoplectus americanus</i>	(Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller	Totora	herbácea	N
	<i>Schoenoplectus californicus</i>	(C.A.Mey.) Soják	Totora	herbácea	N
	<i>Uncinia phleoides</i>	(Cav.) Pers.	Quinquina, cortadera	herbácea	N
Equisetaceae	<i>Equisetum pyramidale</i>	Goldm.	Cola de caballo	herbácea	E
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	L.	Pichoga	herbácea	I
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	dealbata	Aromo	árbol	I
	<i>Acacia melanoxylon</i>	R.Br.	Aromo australiano	árbol	I
	<i>Galega officinalis</i>	L.	Galega	herbácea	I
	<i>Lotus corniculatus</i>	L.	Alfalfa chilota	herbácea	I
	<i>Lupinus angustifolius</i>	L.	Lupinus	herbácea	I
	<i>Melilotus albus</i>	Medik	Meliloto blanco	herbácea	I
	<i>Melilotus indicus</i>	L. (All.	Meliloto	herbácea	I
	<i>Teline monspessulana</i>	(L.) K. Koch	Retamilla	arbusto	I
	<i>Trifolium pratense</i>	L.	Trébol rojo	herbácea	I
	<i>Trifolium repens</i>	L.	Trébol, trébol blanco	herbácea	I
	<i>Vicia benghalensis</i>	L.	Arveja roja	herbácea	I
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i>	L.	Junco fino	herbácea	N
	<i>Juncus imbricatus</i>	Laharpe	Junquillo	herbácea	N
Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i>	L.	Toronjil cuyano	herbácea	I
	<i>Mentha pulegium</i>	L.	Poleo	herbácea	I
	<i>Prunella vulgaris</i>	L.	Hierba negra	herbácea	I
Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolia</i>	L.	Hierba del toro	herbácea	I
Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	All.	Malva	herbácea	I

Familia	Especie	autor	nombre común	Forma de Vida	Origen
	<i>Modiola caroliniana</i>	(L.) G. Don	Sana todo	herbácea	I
Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i>	Ledeb. ex Link	Don Diego de la noche, flor de San José	herbácea	N
Orobanchaceae	<i>Bellardia viscosa</i>	(L.) Fisch. & C.A. Mey	Pegajosa, bartsia amarilla	herbácea	I
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	L.	Llantén menor, siete venas	herbácea	I
	<i>Plantago major</i>	L.	Llantén mayor	herbácea	I
	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	L.		herbácea	I
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	L.	Hierba fina	herbácea	I
	<i>Aira caryophyllea</i>	L.	Heno	herbácea	I
	<i>Avena barbata</i>	Pott ex Link	Teatina, avenilla	herbácea	I
	<i>Bromus rigidus</i>	Roth		herbácea	I
	<i>Cortaderia selloana</i>	(Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.	Cola de zorro cortadera	herbácea	N
	<i>Cynodon dactylon</i>	(L.) Pers.	Pasto bermuda	herbácea	I
	<i>Cynosurus echinatus</i>	L.	Cola de zorro	herbácea	I
	<i>Holcus lanatus</i>	L.	Pasto miel	herbácea	I
	<i>Lolium perenne</i>	L.	Vallica	herbácea	I
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	(Sm.) I.M.Johnst.	Voqui negro	arbusto	I
	<i>Polygonum aviculare</i>	L.	Pimienta de agua	herbácea	I
	<i>Polygonum persicaria</i>	L.	Duraznillo	herbácea	I
	<i>Rumex acetocella</i>	L.	Vinagrillo	herbácea	I
	<i>Rumex crispus</i>	L.	Hualtata, romacilla	herbácea	I
	<i>Rumex pulcher</i>	L.		herbácea	I

Familia	Especie	autor	nombre común	Forma de Vida	Origen
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	L.	Pimpinela escarlata	herbácea	I
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	L.	Botón de oro	herbácea	I
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Schott	Zarza mora	arbusto	I
	<i>Sanguisorba minor</i>	Scop.	Pimpinela	herbácea	I
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	L.	Alamo	árbol	I
	<i>Salix babylonica</i>	L.	Sauce lloron	árbol	I
	<i>Salix caprea</i>	L.	Sauce gatito	arbusto	I
	<i>Salix viminalis</i>	L.	Mimbrera	arbusto	I
Scrophullariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Stokes	Mitrún	herbácea	I
Solanaceae	<i>Datura ferox</i>	L.	Chamico	herbácea	I
	<i>Solanum nigrum</i>	L.	Hierba mora	herbácea	N
Verbenaceae	<i>Phyla nodiflora var. minor</i>	(L.) Greene		herbácea	N
	<i>Verbena litoralis</i>	Kunth	Verbena	herbácea	N



Figura 10: *Juncus effusus*

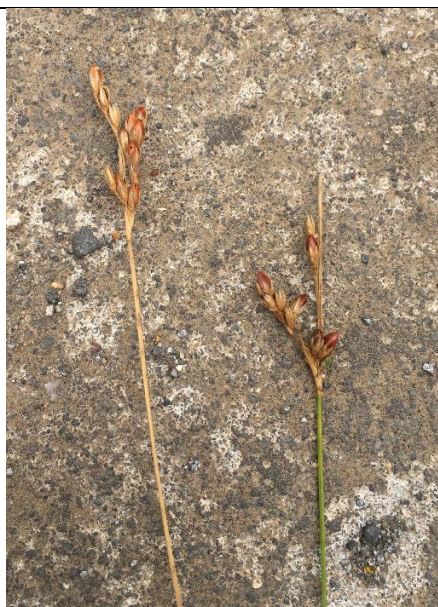


Figura 11: *Juncus imbricatus*



Figura 12: *Schoenoplectus americanus*



Figura 13: *Schoenoplectus californicus*



Figura 14: *Uncinia pheoides*



Figura 15: *Cyperus eragrostis*



Figura 16: *Alisma plantago-acuatica*

5.3 COBERTURA VEGETACIONAL

Al estimar la cobertura de especies a través de la metodología de Braun-Blanquet (abundancia-dominancia), se observa que el estrato arbóreo y arbustivo está ausente con sólo representantes aislados y en la zona de estudio se expresa el estrato herbáceo de diferentes alturas y especies de las familias Cyperaceae y Juncaceae con las especies *Schenoplectus americanus*, *Schoenoplectus*

californicus, *Cyperus eragrostis*, *Uncinia pheoides*, *Juncus effusus* y *Juncus imbricatus*. En el estrato arbustivo se presentan algunos individuos de *Teline monspessulana* y *Rubus ulmifolius* (Tabla VI).

Tabla III: Abundancia según el Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto, en las siete parcelas realizadas, por lotes y total.

Familia	Especie	Lote 7A2	Lote 7A3	Lote 7A3 influen	Abundancia
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	2			2
Amaranthaceae	<i>Amaranthus deflexus</i>		r		r
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	r		+	r
	<i>Foeniculum vulgare</i>	r			r
Apocynaceae	<i>Vinca major</i>	r			r
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	r	+		r
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	r			r
	<i>Cichorium intybus</i>	+		r	r
	<i>Cirsium vulgare</i>	r			r
	<i>Gamochaeta americana</i>	r			r
	<i>Hypochaeris radicata</i>	1	1	1	1
	<i>Picris echioides</i>	r			r
	<i>Silybum marianum</i>	r			r
	<i>Sonchus asper</i>	r			r
	<i>Symphyotrichum squamatum</i>	r			r
	<i>Taraxacum officinale</i>	r			r
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	+	+	+	+
	<i>Raphanus sativus</i>	+			+
	<i>Rapistrum rugosum</i>	r			r
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	+	+	1	+
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	r			r
	<i>Convolvulus arvensis</i>	r	r		r
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	1			1
	<i>Schoenoplectus americanus</i>	2			2
	<i>Schoenoplectus californicus</i>	2			2
	<i>Uncinia phleoides</i>	2			1
Equisetaceae	<i>Equisetum pyramidale</i>	r			r
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	r	r		r
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	r			r
	<i>Acacia melanoxylon</i>			r	r
	<i>Galega officinalis</i>	r	+	1	+
	<i>Lotus corniculatus</i>	1	r	1	1

Familia	Especie	Lote 7A2	Lote 7A3	Lote 7A3 influen	Abundancia
	<i>Lupinus angustifolius</i>	r			r
	<i>Melilotus albus</i>	r			r
	<i>Melilotus indicus</i>	+			r
	<i>Teline monspessulana</i>	+	r		+
	<i>Trifolium pratense</i>	r			r
	<i>Trifolium repens</i>	1	r	2	1
	<i>Vicia benghalensis</i>	r			r
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i>	2			2
	<i>Juncus imbricatus</i>	+	+	+	+
Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i>	r			r
	<i>Mentha pulegium</i>	+	1	2	1
	<i>Prunella vulgaris</i>			1	+
Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolia</i>	r			r
Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	r			r
	<i>Modiola caroliniana</i>	r	r		r
Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i>	r	+		r
Orobanchaceae	<i>Bellardia viscosa</i>	r			r
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	r	r		r
	<i>Plantago major</i>	r		+	r
	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	r			r
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	1			1
	<i>Aira caryophyllea</i>	1			1
	<i>Avena barbata</i>	1			+
	<i>Bromus rigidus</i>	2			2
	<i>Cortaderia selloana</i>	r			r
	<i>Cynodon dactylon</i>	2	1	3	2
	<i>Cynosurus echinatus</i>	1			1
	<i>Holcus lanatus</i>	2	r	2	2
	<i>Lolium perenne</i>	2		+	2
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	r			r
	<i>Polygonum aviculare</i>	r			r
	<i>Polygonum persicaria</i>	1			+
	<i>Rumex acetocella</i>	1	r	r	1
	<i>Rumex crispus</i>	+	+	+	+
	<i>Rumex pulcher</i>	r	r	r	r
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	r		1	1
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	r			r

Familia	Especie	Lote 7A2	Lote 7A3	Lote 7A3 influen	Abundancia
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	r	r	+	+
	<i>Sanguisorba minor</i>	+			+
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>			r	r
	<i>Salix babylonica</i>			r	r
	<i>Salix caprea</i>	r			r
	<i>Salix viminalis</i>	r	r		r
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	r			r
Solanaceae	<i>Datura ferox</i>	r	+		r
	<i>Solanum nigrum</i>	r			r
Verbenaceae	<i>Phyla nodiflora var. minor</i>	r			r
	<i>Verbena litoralis</i>	r			r

5.4 ESTADO DE CONSERVACIÓN

De las 13 especies nativas y una endémica registradas durante la actividad en terreno, ninguna de ellas se encuentra listada en el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

	Informe Medio Biótico Flora y vegetación	Código	REG.PRO.027.01
		Versión	2

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto “Altos de Hualpén”, ubicado en la comuna de Hualpén, Región de Biobío.

Los resultados corresponden a la campaña realizada durante el periodo de verano, y se basó en una prospección de barrido total del área de influencia del proyecto y la realización de siete parcelas de muestreo.

Actualmente el área de influencia presenta evidentes señales de degradación y transformación, donde el piso vegetacional original fue transformado en pradera para ganado bovino, como el uso actual en algunos vecinos, y actualmente cambiando a uso urbano.

En el Lote 72A, el polígono norte, existe cobertura de pradera y zonas húmedas, esta última equivalente a una cobertura de 17,8% del total de la superficie del Lote 72A, con especies nativas herbáceas perennes altas de entre 40 a 150 cm de altura como *Schoenopectus americanus*, *Schoenopectus americanus*, ambas conocidas como totora, *Juncus effusus*, junco fino, *Uncinia pheoides*, cortadera, acompañada en sectores más secos por plantas características de praderas mejoradas como *Lotus corniculatus*, alfalfa chilota, *Trifolium repens*, trébol, *Lolium perenne*, ballica, *Holcus lanatus*, pasto miel *Cynodon dactylon*, pasto bermuda y acompañadas por pocas malezas agrícolas y urbanas. La referencia de pradera ganadera se evidencia en la parcela 7 realizada fuera del Lote 7A3 en zona de influencia.

En el Lote 7A3, el polígono sur, ya no existe cobertura vegetacional y la vegetación presente solo corresponde a una estrecha franja de unos 40 cm junto al cerco perimetral. Al oeste del polígono norte existe una pequeña pradera con vegetación donde se instaló la parcela 7 para conocer el área de influencia.

En cuanto a los resultados de terreno, se identificaron 80 taxones a nivel específico, distribuidas en 28 familias, siendo Asteraceae, Fabaceae y Poaceae con 10, 10 y 9 especies respectivamente las con mayor abundancia.

	Informe Medio Biótico Flora y vegetación	Código	REG.PRO.027.01
		Versión	2

Con respecto al origen la flora registrada, existe una predominancia de especies introducidas, con 66 especies (83%), seguidas de las especies nativas con 13 especies (16%) y una especie endémica (1%), (Figura 7).

En cuanto a la forma de crecimiento, existe una predominancia de especies herbáceas, con 70 especies, lo que corresponde al 88 %; seguida por los arbustos con 6 especies (7%) y los árboles fueron 4 especies (5%) (Figura 8).

En cuanto a las actividades de construcción y modificación del ambiente natural se deben tener en consideración la cantidad de especies que según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) se registran en alguna categoría de conservación, tal caso no se aplica a ninguna de las especies nativas registradas en el área de influencia del proyecto.

En términos generales, el área de influencia del Proyecto se encuentra intervenido debido al despeje de vegetación y actividad productiva que se ha desarrollado hasta hoy, por lo que es posible señalar que el proyecto no produciría un impacto en la flora presente en el área de influencia debido a que existe una predominancia de las especies introducidas y ausencia de especies con alguna categoría de conservación.

	Informe Medio Biótico Flora y vegetación	Código	REG.PRO.027.01
		Versión	2

7 REFERENCIAS

1. Barros, M. 1953. Las Juncáceas de Argentina, Chile y Uruguay. *Darwiniana* 10(3): 279-460.
2. Baeza C. (1996) Los géneros *Danthonia* DC. Y *Rytidosperma* Stud. (Poaceae) en América – Una revisión. *Sendtnera* 3: 11-93
3. Espinoza N. (1996). Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CR. Carillanca. Temuco – Chile. 220 p
4. Espinoza N. (2017) Guía visual para identificar malezas en terreno. Trama impresores, Temuco, Chile. 245 p.
5. Donoso, C. (1982). Reseña ecológica de los bosques mediterráneos de Chile. *Bosque* 4(2): 117-146
6. Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A (2014). Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.
7. Gajardo R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.
8. IUCN. (2012) Categorías y Criterios de la Lista Roja de la IUCN: Versión 3.1 Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. Vi + 34 pp.
9. Luebert F & Pliscoff P. (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.
10. Matthei O. (1995). Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
11. Ministerio del Medio Ambiente. (2012). Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/>, (on line).
12. Oberdorfer, E. (1960). Pflanzensoziologische Studien in Chile. *Flora et Vegetatio* Tomo II Cap. III: 65-132.
13. Quiroz C, Pauchard A, Marticorena A, Cavieres L. (2009). Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.
14. Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Bot.* 75(1): 1-430.



Av. del Valle Sur 512, of. 304, Ciudad Empresarial, Huechuraba. Teléfono: +56 2 23494104 - Cel: +56 9 42917788
Av. Las Rosas 1871, San Pedro de la Paz. Teléfono: +56 41 2791397

www.ecometric.cl